

Simulace měření kvantového stavu

Semestrální práce z KIV/PPR

Stanislav Kafara

4. 11. 2025

Popis problému

- kvantový výpočet pracuje s pravděpodobnostním stavem systému
 - všechny možné výsledky existují zároveň (každý s určitou pravděpodobností)
- výsledek kvantového výpočtu je náhodný
 - je řízený pravděpodobnostními amplitudami jednotlivých stavů
- simulace = vzorkování z pravděpodobnostní distribuce
 - simulujeme, jaké výsledky obdržíme při reálném kvantovém výpočtu
- počet stavů systému = $2^{(\# \text{ qubitů})}$
- počet vzorků -> statistická spolehlivost výsledků

cíl práce

- implementovat simulaci měření
- změřit výsledky a porovnat s Qiskit simulátorem

Návrh řešení

.dll (C++/OpenCL) k současnému simulátoru (Object Pascal)

generování pseudonáhodných čísel

- Philox
 - stateless, counter-based
 - X stateful, recurrent (Mersenne Twister, LCG, ...)

vzorkování z pravděpodobnostní distribuce

- Vose Alias Method
 - konstrukce $O(n)$, vzorkování $O(1)$
 - X CDF konstrukce $O(n)$, vzorkování $O(n)$ sériově, $O(\log(n))$ půlením intervalu

